Q-Framework｜異種 AI コンピューティング技術ホワイトペーパー

公開技術概要 ・ 2026年10月

計算の継続性が拓く新たな可能性

Q-Framework は、異種コンピューティング環境における生成 AI の実行柔軟性、検証可能な一貫性、計算資源の協調利用に取り組む技術アーキテクチャです。長時間のワークロードを、一貫性を維持しながら複数の実行資源で協調できる計算単位として捉えます。

AI インフラの進化には、単一 GPU の性能だけでなく、異なるリソースを組み合わせる新たな発想があります。Q-Framework は、その可能性を具体的なエンジニアリング成果によって示しています。

実証された技術成果

GPU 間の計算継続

制御された計算継続テストで、参照結果との **bitwise 一致**を確認しました。測定された最大絶対差は、当該条件下で **0.0** でした。

実際の AI 動画生成

MiniMax H3 の実際の動画生成ワークロードで、異なる GPU worker をまたいだ計算継続後に動画出力を完了しました。

4 基の独立 GPU による協調

4 基の独立した RTX 2080 Ti 22 GB GPU worker が参加する生成ワークロードを完了し、最終成果物として **15 秒・540 フレーム**の映像を生成しました。

計算状態の整合性

約 **250 MiB** の計算状態の移送について、制御されたテストで一致する SHA-256 結果が確認されました。

異なる実行環境での数値的一貫性

実ワークロードに由来する数値計算において、**3 つの実行環境**が同じ再計算結果ハッシュを取得しました。

デコード画像の等価性

QSTATIC と QmRNA の制御比較で、**22 / 22 フレーム**のデコード画像ハッシュ一致を確認しました。

上記の数値は、それぞれ個別に測定された条件に対応しています。

4 つの能力領域

計算継続。 長時間ワークロードの継続性をシステム設計に組み込み、実行資源の協調利用に柔軟性をもたらします。

異種リソース協調。 独立した実行 worker が同じ生成ワークロードに参加できます。

検証可能な成果。 数値比較、完成した成果物、一貫性の検証など、具体的なエンジニアリング証拠を重視します。

生成メディアへの応用。 動画制作などの複雑な AI ワークロードに、複数資源による協調という選択肢を広げます。

多様な技術ビジョンと応用可能性

Q-Framework が示す技術能力は、さまざまな産業で異なる可能性を生み出します。以下は**並列した応用の選択肢**であり、開発の優先順位や実行手順を示すものではありません。

- **クリエイターツールと動画制作：** より柔軟なコンテンツ制作環境。
- **企業・ワークステーション AI：** 多様な計算資産の協調価値。
- **エッジ・分散型環境：** 異なるデバイスを活用した AI サービス。
- **ハードウェア横断のエコシステム：** GPU、CPU などの資源が連携するインフラ。
- **専門メディア・研究プラットフォーム：** 検証可能な成果を活かす研究とサービス。
- **商業・産業連携：** ライセンス、共同研究、システム統合、産業検証。

それぞれの分野は、独立した製品やパートナーシップの可能性として捉えることができます。

産業的意義

ハードウェアの価値は単一機器のピーク性能だけでなく、ワークロードの完成度、資源間の協調、成果物の品質にも表れます。Q-Framework は、異種 AI インフラをより幅広く捉えるための実証的な基盤を示します。

クリエイターには制作の自由度を、企業には資源活用の選択肢を、パートナーには新たなサービス統合の可能性をもたらします。

パートナーシップ

ハードウェア企業、生成メディア事業者、インフラ提供者、ソフトウェア企業、研究機関、戦略的パートナーとの交流を歓迎します。協力内容やデモンストレーションの範囲は、各パートナーとの協議によって定めます。

Q-Framework — Connecting Compute. Extending Possibility.